Instituto Federal de Santa Catarina
Análise e Desenvolvimento de Sistemas
Tópicos em Bioinformática

RELATÓRIO DE ESTUDO DE CASO: ANÁLISE PROTEÔMICA E EPÍTOPOS DA BACTÉRIA STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE

IDENTIFICAÇÃO DA EQUIPE

- **Integrantes:** Gabriel Vitor Oliveira Aguiar
- **Data:** 06/*10*/2026

---

1. CARACTERIZAÇÃO DO ORGANISMO PATOGÊNICO

Descrição morfológica: Bactéria de formato esférico, classificada como coco, geralmente encontrada aos pares (diplococos), podendo também formar pequenas cadeias.

Classificação de Gram: Gram-positiva.

Patologia: A Streptococcus pneumoniae pode causar pneumonia, meningite, otite média, sinusite e infecções da corrente sanguínea. Os sintomas variam conforme a doença e podem incluir febre, tosse, dor no peito, dificuldade respiratória, dor de ouvido e, nos casos de meningite, dor de cabeça intensa e rigidez na nuca.

Curiosidade: A bactéria possui uma cápsula polissacarídica que contribui para sua virulência, pois dificulta sua eliminação pelas células de defesa do organismo. Ela também pode estar presente na nasofaringe de pessoas saudáveis sem causar sintomas.

Cepa analisada: Streptococcus pneumoniae TIGR4 (ATCC BAA-334).

Imagem em microscópio da bactéria:

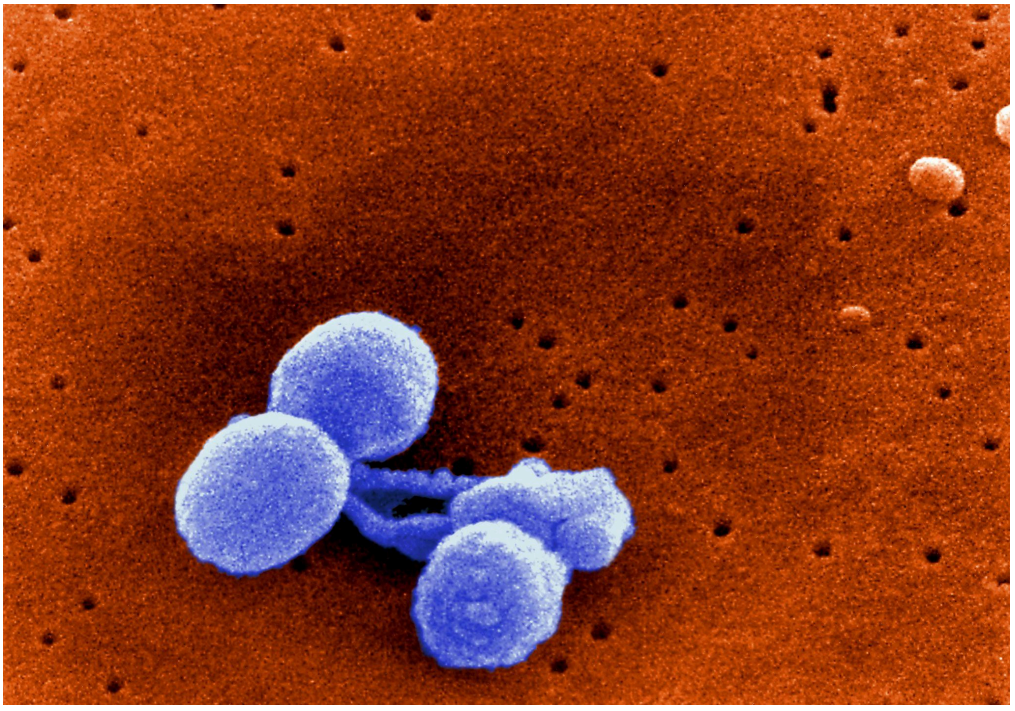


Figura 1 – Visualização microscópica de Streptococcus pneumoniae.

2. DADOS DO PROTEOMA (UNIPROT)

- **ID do Proteoma de Referência:** UP000000585.
- **Espécie/Linhagem:** Streptococcus pneumoniae TIGR4 (ATCC BAA-334).
- **Total de proteínas no proteoma:** 2.109 proteínas.
- **Total de cromossomos:** 1 cromossomo.
- **Lista de publicações associadas:**
    1. Tettelin, H. et al. (2001). Complete genome sequence of a virulent isolate of Streptococcus pneumoniae. Science, 293, 498–506.

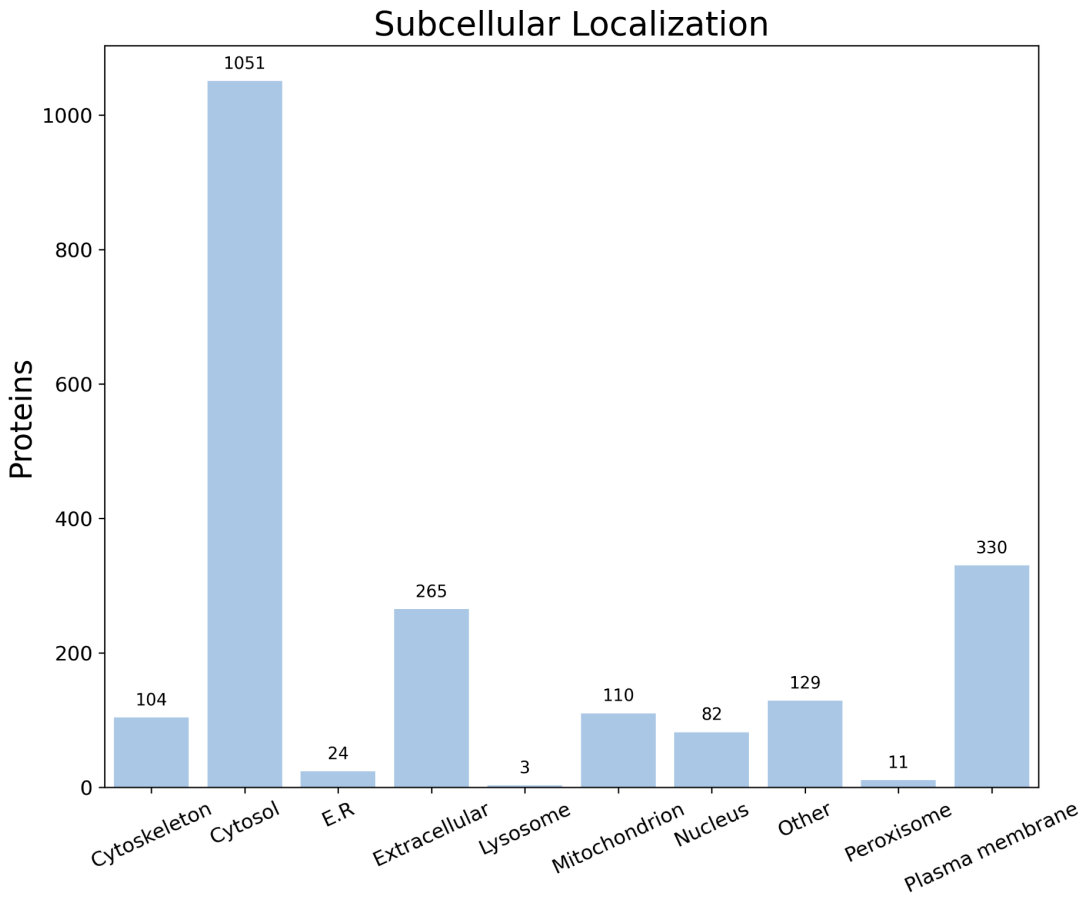
3. AMBIENTE DE EXECUÇÃO (HARDWARE)

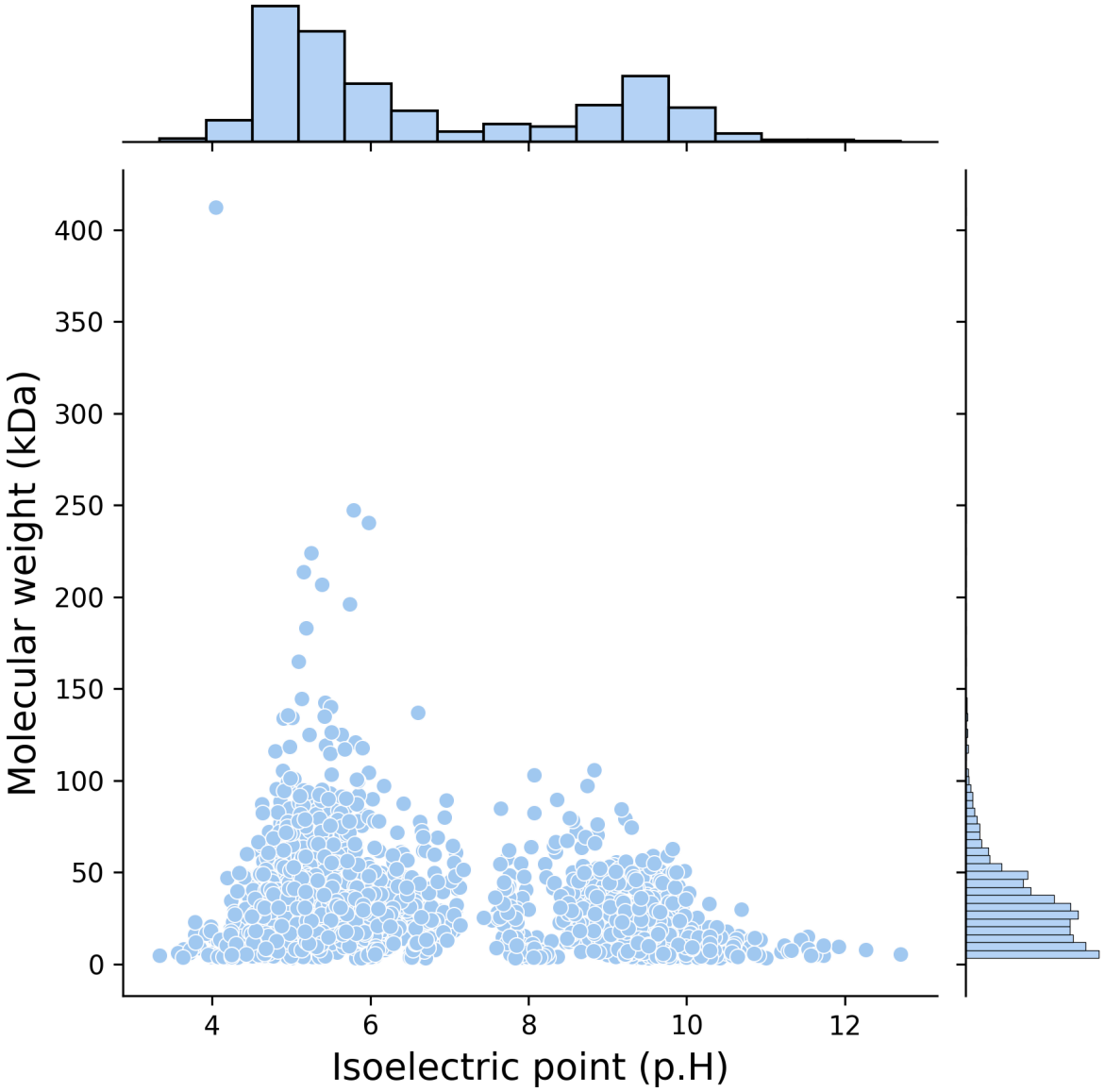
- **CPU (Processador): AMD Ryzen 5 3400G.**
- **Memória RAM: 16 GB DDR4 3200 MHz (2 × 8 GB).**
- **Armazenamento:** SSD 256 GB / HD 500GB
- **Sistema Operacional: Windows 11, com Ubuntu via WSL2 e Docker Desktop para executar os softwares FastProtein e EpiBuilder.**

4. RESULTADOS: FASTPROTEIN

- **Tempo total de processamento:** 00:03:52
- **Total de proteínas processadas:** 2.109
- **Total de proteínas ignoradas:** 0
- **Proteínas com domínio transmembranar:** 485
- **Proteínas com evidências de membrana:** 494

4.1. Gráficos Gerados





5. RESULTADOS: BepiPred-3.0

- **Nº de proteínas (das 50) com epítopos preditos:** 43 proteínas (86%)

5.1. Tabela dos 5 Primeiros Epítopos Preditos

ID Proteína	Descrição	Epítopo (Sequência)	Localização (Início-Fim)	N-glicosilado?
A0A0H2UNG0	Não informada	TPTTNEPNNRNTTTLAQPLTDTAAGSGKNESDISSPGNANASLEKTEEKPAASPADPAPQTGQDRSSEPTTSTSPVTTETKAEEPIE	48–134	Sim

A0A0H2UNG0	Não informada	SSAQWPDG	272–279	Não
A0A0H2UNG0	Não informada	HERLSDYASSNS	650–661	Não
A0A0H2UNG0	Não informada	DGTPR	736–740	Não
A0A0H2UNG0	Não informada	DGTPR	815–819	Não

5.2. Topologia do Epítopo #1

>A0A0H2UNG0 (A/a=Epitope/Non-epitope), Threshold: 0.06516

mrktpshtekkmvysirslkngtgsvligaslvllamatptissdestpttnepnnrntttlaqpltdtaagsgknesdisspgnanaslekteekpaaspadpapqtgqdrsseptttstspvttetk

aeepiednyfrihvkklpeenkdaqglwtwddvekpsenwpngalsfkdakkddygyyldvklkgeqakkisflinntagknltgdksveklvpkmneawldqdykvfsyepqpagtvrvnyyrtdgn

ydkkslwywgdvknpssaqwpdgtdftatgkygryidiplneaarefgflldeskqgddvkirkenykftdlknhsqiflkdddesiytnpyyvhdirmtgaqhvgtssiessfstlvgakkedilk

hsnitnhlgnkvtitdvaideagkkvtysgdfsdtkhpytvsynsdqfttktswrlkdetysydgklgadlkeegkqvdltlwspsadkvsvvvydkndpdkvvgtvalekgergtwkqtldstnklg

itdftgyyyqyqierqgktvlaldpyakslaawnsddskiddahkvakaafvdpaklgpqdltygkihnfktredaviyeahvrdftsdpaiakdltkpfgtfeafiekldylkdlgvthiqllpvls

yyfvnelknherlsdyassnsnynwgydpqnyfsltgmyssdpknpekriaefknlineihkrgmgaildvvynhtakvdlfedlepnyyhfmdadgtprtsfgggrlgtthhmtkrllidsikylvd

tykvdgfrfdmmgdhdaasieeaykaaralnpnlimlgegwrtyagdenmptkaadqdwmkhtdtvavfsddirnnlksgypnegqpafitggkrdvntifknliaqptnfeadspgdviqyiaahdn

ltlfdiiaqsikkdpskaenyaeihrrlrlgnlmvltaqgtpfihsgqeygrtkqfrdpayktpvaedkvpnkshllrdkdgnpfdypyfihdsydssdavnkfdwtkatdgkaypenvksrdymkgl

ialrqstdafrlkslqdikdrvhlitvpgqngvekedvvigyqitapngdiyavfvnadekarefnlgtafahlrnaevladenqagpvgianpkglewtekglklnaltatvlrvsqngtshestae

ekpdstpskpehqneashpahqdpapearpdstkpdakvadaenkpsqatadsqaeqpaqeaqassvkeavrnesvensskenipatpdkqaelpntgiknenkllfagisllallglgfllknkken

6. Repositório

https://github.com/GabrielVitorAguiar/BioInfom-ticaAn-liseProte-mica.git